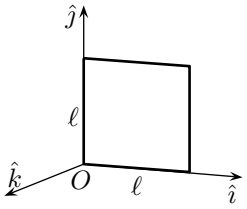
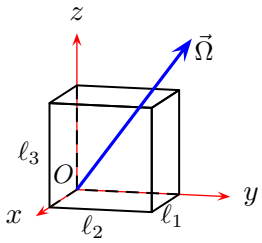
Mecánica Racional - Ingeniería Mecánica (4/10/22)
Práctico N°6: Cinética del Cuerpo Rígido

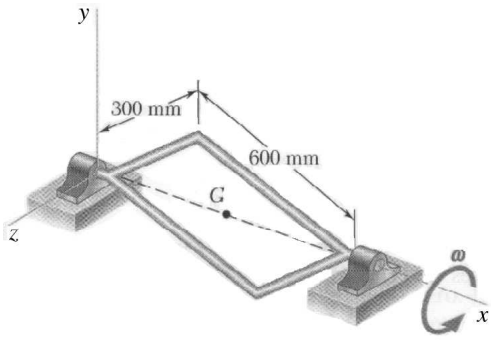
1. Dada una placa cuadrada uniforme de lado ℓ y densidad superficial σ, calcular: a) la matriz o tensor de inercia para la terna indicada; b) los momentos principales de inercia; c) las direcciones de los ejes principales.
[R: a) $J = M\ell^2[\{1/3, -1/4, 0\}\{-1/4, 1/3, 0\}\{0, 0, 2/3\}]$; b) $M\ell^2/12$, $7M\ell^2/12$, $2M\ell^2/3$; c) $\vec{\imath}+\vec{\jmath}$, $\vec{\imath}-\vec{\jmath}$, $\vec{k}$]



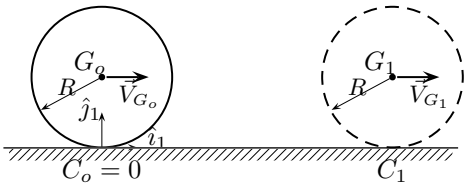
2. Dado un paralelepípedo de lados ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3, y densidad ρ, hallar: a) la matriz o tensor de inercia para la terna indicada; b) el momento de inercia J_ω, del cuerpo respecto del eje sostén del vector $\vec{\Omega} = 3\hat{\jmath}_1 + 4\hat{k}_1$, pasante por el origen.
[R: a) $J = M[\{(\ell_2^2+\ell_3^2)/3, -\ell_1\ell_2/4, -\ell_1\ell_3/4\}$
$\{-\ell_1\ell_2/4, (\ell_1^2+\ell_3^2)/3, -\ell_2\ell_3/4\}$
$\{-\ell_1\ell_3/4, -\ell_2\ell_3/4, (\ell_1^2+\ell_2^2)/3\}]$;
b) $J_\Omega = M(\ell_1^2/3 + 3\ell_3^2/25 + 16\ell_2^2/75 - 6\ell_2\ell_3/25]$



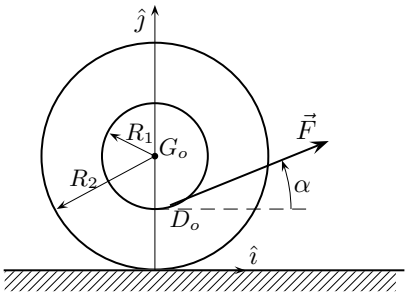
3. Una barra delgada de masa $m = 5{,}4$ kg se dobla para formar un marco rectangular, el cual se une a una flecha y gira alrededor de su diagonal como indica la figura. Si el ensamble tiene velocidad angular de magnitud constante $\omega = 10$ rad/s, determinar el momento cinético $\vec{L}$ del marco respecto de su centro de masas G.
[R: $(1{,}296\vec{\imath} - 0{,}702\vec{k})$ kg m^2/s]



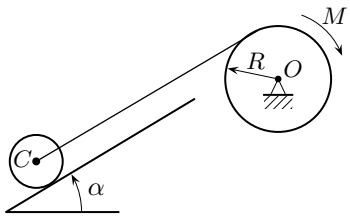
4. Una rueda circular homogénea de radio R, masa m y momento de inercia con respecto al eje baricéntrico perpendicular a la rueda $J_g = \frac{1}{2}mR^2$, es apoyada sobre un plano horizontal rugoso con un movimiento inicial de traslación caracterizado por la velocidad $\vec{V}_{go} = V_{go}\hat{\imath}$. La rueda mantiene su plano vertical. Si el coeficiente de rozamiento es μ se pide hallar: a) el estado de velocidades de la rueda cuando deje de resbalar; b) la distancia recorrida por su centro de masas; c) el tiempo transcurrido; d) la energía disipada en dicho intervalo. [R: a) $V_g = \frac{2}{3}V_{go}$, $\omega = \frac{2}{3}V_{go}/R$; b) $\frac{5}{18}V_{go}^2/(\mu g)$; c) $V_{go}/(3\mu g)$; d) $\frac{1}{6}mV_{go}^2$]



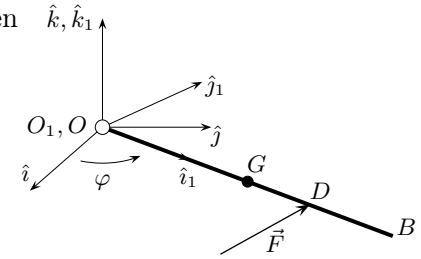
5. Un carretel de masa m y momento de inercia J respecto de un eje perpendicular al carretel, y que pasa por G, está inicialmente en reposo sobre una mesa horizontal. Se lo pone en movimiento tirando de la cuerda con una fuerza $\vec{F}$ que forma un ángulo α constante con la horizontal. Estudiar el movimiento para distintos valores de α suponiendo que el rozamiento es suficiente para impedir que el carretel pueda resbalar, y que el carretel no se despega de la mesa.
[R: $\vec{A}_G = \frac{F(R_2\cos\alpha - R_1)}{mR_2 + J/R_2}\hat{\imath}$, $\vec{f}_r = \frac{-F(mR_1 + J/R_2\ \cos\alpha)}{mR_2 + J/R_2}\hat{\imath}$]



6. Se aplica un momento de rotación constante $\vec{M}$ a un tambor de radio R y peso $\vec{P}$ de un cabestrante. El eje C de una rueda de peso $\vec{p}$ está fijo en el extremo del cable enrollado sobre el tambor. La rueda se desplaza sin resbalar hacia arriba sobre un plano inclinado. ¿Qué velocidad angular alcanzará el tambor luego de realizar n revoluciones? Considerar al tambor y la rueda como cilindros homogéneos. En el instante inicial el sistema estaba en reposo. Despreciar la masa del cable y el rozamiento en el eje del tambor.
[R: $\omega = \sqrt{\frac{8\pi n(M - m_r Rg\,\mathrm{sen}\,\alpha)}{R^2(3m_r + m_t)}}$]

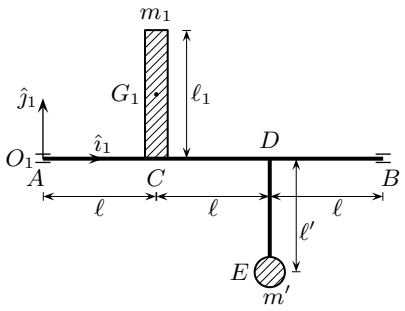


7. Una barra homogénea $\overline{OB}$ de longitud ℓ y masa m, se encuentra apoyada sobre una mesa lisa y sujeta por uno de sus extremos. Está inicialmente en reposo, y comienza a girar en un plano horizontal debido a la acción de una fuerza $\vec{F}$ de módulo constante que se mantiene perpendicular a la barra a una distancia d del eje de rotación. Despreciando todo tipo de rozamientos, hallar: a) el vector velocidad angular de la barra;



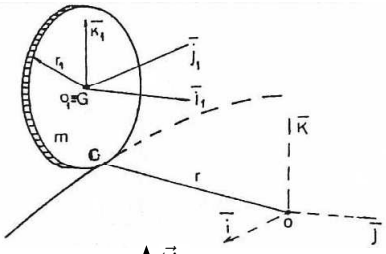
b) la ecuación horaria del movimiento angular $\varphi(t)$;
c) la reacción de vínculo en el apoyo;
d) el momento de la reacción de vínculo;
e) el valor de la distancia d' a la que habría que aplicar la fuerza $\vec{F}$ para que se anule la componente horizontal perpendicular a la barra, de la reacción de vínculo.
[R: $\vec{\Omega} = \frac{3dF}{m\ell^2} t\hat{k}_1$; $\varphi(t) = \varphi_o + \frac{3dF}{2m\ell^2} t^2$; $\vec{W} = \frac{-9}{2} \frac{d^2F^2}{m\ell^3} t^2 \hat{\imath}_1 + \left(\frac{3}{2}\frac{d}{\ell} - 1\right) F\hat{\jmath}_1$; $\vec{M}_{G,W} = \left(\frac{\ell}{2} - \frac{3d}{4}\right) F\hat{k}_1$; $d' = \frac{2}{3}\ell$]

8. Una varilla homogénea delgada de masa m_1 y longitud ℓ_1 se encuentra unida en ángulo recto en C, a un eje giratorio de longitud 3ℓ, a una distancia ℓ del cojinete A como se muestra en la figura. Se equilibra el sistema estáticamente, colocando en E una masa puntual m' a la distancia ℓ' del eje, en el plano de la varilla y el eje. La recta $\overline{ED}$ es normal al eje y el punto D dista ℓ del cojinete B.

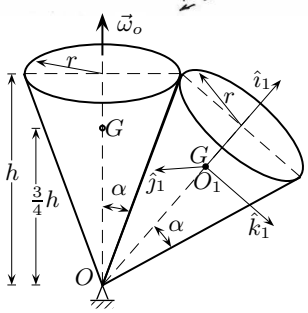


a) Encontrar el valor de la masa m' y las reacciones estáticas en A y B.
b) Se hace girar el sistema aplicando una cupla externa. Determinar la magnitud de las reacciones dinámicas en A y B, considerando un estado de velocidad y aceleración caracterizado por los vectores ω y γ del eje.
[R: $m' = \frac{m_1\ell_1}{2\ell'}$; $W_{A,\text{est}} = \frac{1}{3}m_1 g\left(2 + \frac{\ell_1}{2\ell'}\right)$; $W_{B,\text{est}} = \frac{1}{3}m_1 g\left(1 + \frac{\ell_1}{\ell'}\right)$;
$W_{A,\text{din}} = -W_{B,\text{din}} = \frac{1}{6}m_1\ell_1(-\omega^2\hat{\jmath}_1 + \gamma\hat{k}_1)$]

9. Una rueda vertical homogénea de masa m y radio r_1, rueda sin resbalar con una velocidad angular propia ω de módulo constante. Estudiar el movimiento de la rueda cuando toma una curva circular de radio r (manteniendo su posición vertical) y calcular el par volcador que actúa sobre la rueda. [R: $M_G = \frac{1}{2}m\frac{r_1^3}{r}\omega^2$ dirección horizontal, sentido contrario a $\vec{V}_G$]

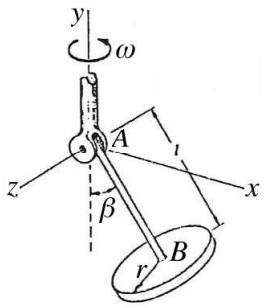


10. Se consideran los dos conos circulares rectos de masa m, altura h y semiángulo α que se muestran en la figura. El cono de eje vertical está fijo y el segundo rueda sobre aquel sin resbalar. La velocidad de precesión del cono móvil es ω_o constante. Se pide:

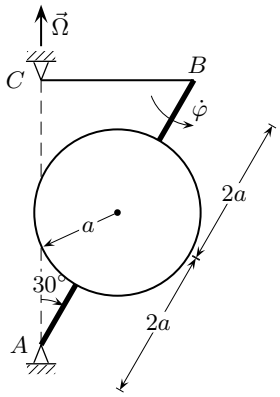


a) el vector velocidad angular total del cono móvil;
[R: $\vec{\Omega} = \omega_o[1 + \cos(2\alpha)]\hat{\imath}_1 + \omega_o \operatorname{sen}(2\alpha)(\operatorname{sen}\varphi\hat{\jmath}_1 + \cos\varphi\hat{k}_1)$]
b) el momento cinético del cono móvil respecto del punto fijo O;
[R: $\vec{L}_o = \frac{3}{10}mr^2\omega_o[1 + \cos(2\alpha)]\hat{\imath}_1 + \frac{3}{20}m(r^2 + 4h^2)\omega_o \operatorname{sen}(2\alpha)(\operatorname{sen}\varphi\hat{\jmath}_1 + \cos\varphi\hat{k}_1)$]
c) la energía cinética. [R: $T = \frac{3}{40}m\omega_o^2\left[2r^2[1 + \cos(2\alpha)]^2 + (r^2 + 4h^2)\operatorname{sen}^2(2\alpha)\right]$]

11. Una turbina cuyo eje es paralelo al eje longitudinal del barco gira a 1500 rpm. El peso del rotor es de 6 ton y el radio de giro es $k = 0{,}7$ m. Determinar las reacciones de vínculo giroscópicas en los apoyos si el barco describe un curva circular de eje vertical girando a 10° por segundo. La distancia entre los rodamientos es de 2,7 m. [R: $W_1 = -W_2 = mk^2\dot{\varphi}\dot{\psi}/\ell = 29{,}8$ kN en dirección vertical]



12. Un disco uniforme de peso P y radio r está soldado a una varilla $\overline{AB}$ de peso despreciable, la cual está suspendida por el pasador en A como se indica en la figura. Si el sistema gira con velocidad angular ω, a) determinar el ángulo β que forma la varilla con la vertical. [R: $\cos\beta = \frac{\ell g}{(\ell^2 - r^2/4)\omega^2}$]
Suponer ahora que, $r = 180$ mm, $\ell = 360$ mm, que inicialmente la varilla AB se encuentra en posición horizontal ($\beta = 90°$), y con velocidad angular nula respecto del eje z ($\dot{\beta}_o = 0$). Se sabe que el máximo valor que toma ω es el doble que su valor inicial ω_o. Determinar: b) el mínimo valor que toma β; [R: $\text{sen}^2\,\beta = 13/30$, $\beta = 41{,}2°$]
c) el valor de ω_o. [R: $\omega_o = \sqrt{\frac{16g\cos\beta}{17r}} = 6{,}21$ rad/s^2]



13. Se fija una esfera homogénea de masa m y radio a, a una varilla liviana de longitud $4a$. La varilla forma un ángulo $\theta = 30°$ con la vertical y rota alrededor de $\overline{AC}$ con una velocidad angular constante $\Omega = \sqrt{g/a}$.
a) Suponiendo que la esfera no tiene spin alrededor de la varilla ($\dot{\varphi} = 0$), calcular la tensión en la cuerda $\overline{BC}$ y la energía cinética de la esfera.
b) Calcular el spin $\dot{\varphi}$ (magnitud y sentido) que debe tener la esfera si la tensión en la cuerda $\overline{BC}$ es cero. ¿Cuál es entonces la energía cinética de la esfera? [R: $F = \frac{1}{2}mg\tan\theta(1 + 2\cos\theta)$, $T = mga(2{,}2\,\text{sen}^2\,\theta + 0{,}2\cos^2\theta)$;
$\dot{\varphi} = 5(1 + 2\cos\theta)\sqrt{g/a}$, $T = mga[2{,}2\,\text{sen}^2\,\theta + 0{,}2(5 + 11\cos\theta)^2]$]